

Laborator 1

Instalarea și primii pași în Linux

1.1 Scopul lucrării

Scopul acestui laborator este familiarizarea cu mediul specific sistemului de operare Linux.

Se va instala Linux într-o mașină virtuală, urmărind configurările necesare. Se va pune apoi în evidență structura arborescentă a sistemului de fișiere și se vor studia câteva comenzi fundamentale în terminal.

1.2 Fundamente teoretice

1.2.1 Instalarea sistemului de operare într-o mașină virtuală

O mașină virtuală este echivalentul software al unui calculator real, oferit de o aplicație numită emulator. Cele mai cunoscute astfel de aplicații sunt:

- VirtualBox (rulează pe Linux, Windows, Mac);
- VMware (rulează pe Linux și Windows);
- QEMU (rulează pe Linux);
- Virtual PC (rulează pe Windows);
- Parallels (în special pentru Mac, dar rulează și pe Linux și Windows).

Atunci când vorbim despre mașini virtuale, folosim următorii termeni:

- *host* (ro. *gazdă*), care se referă la calculatorul real, exterior;
- *guest* (ro. *oaspete*), care se referă la calculatorul emulat, interior.

În cadrul acestui laborator vom instala distribuția de Linux numită Ubuntu, într-o mașină virtuală de tip VirtualBox.

Notă: Pentru a putea rezolva exercițiile și temele de laborator acasă, e necesar să aveți instalată o distribuție de Linux și pe calculatorul/laptop-ul personal. Aceasta se poate instala fie într-o mașină virtuală (recomandat dacă aveți mai mult de 4GB memorie RAM), fie direct pe sistemul real. În cazul instalării pe sistemul real, există varianta *dual boot*, adică la pornirea sistemului să fiți întrebați dacă doriți să pornească Windows sau Linux.

Pentru a instala Ubuntu, se recomandă download-ul imaginii ISO (<https://www.ubuntu.com>), versiunea pentru desktop. Imaginea ISO reprezintă conținutul unui DVD de instalare și se poate folosi ca virtual DVD, în cazul instalării într-o mașină virtuală sau se poate scrie pe un DVD sau stick USB.

Dacă utilizăm VirtualBox, primul pas este definirea mașinii virtuale prin apăsarea butonului *New* sau alegerea opțiunii *New* din meniul *Machine*. În fereastra care apare trebuie definite următoarele elemente:

- numele mașinii virtuale;
- locația unde se salvează mașina virtuală; această locație poate fi diferită de locația unde se salvează hard-disk-ul mașinii virtuale.
- tipul și versiunea de sistem de operare; se va alege *Linux* la tip și *Ubuntu (64-bit)* la versiune.
 - Observație: dacă după ce ați selectat tipul *Linux* singurele opțiuni pentru versiune sunt variantele *32-bit*, cel mai probabil procesorul vostru nu are activat suportul pentru virtualizare. Activarea se face din BIOS, numele meniului și al opțiunii fiind diferite de la un calculator la altul.
- dimensiunea memoriei RAM; se recomandă cel puțin 1 GB, dacă calculatorul vostru are o memorie generoasă (mai mult de 4GB) se poate da mai mult.
- hard disk-ul mașinii virtuale; se va salva ca un fișier pe discul real, și poate fi alocat dinamic (va crește pe măsură ce se scriu date pe el) sau de dimensiune fixă. Se recomandă cel puțin 10GB.

Observație: recomandările de specificații ale mașinii virtuale au fost făcute pe baza versiunii Ubuntu 20.04 LTS. Pentru versiuni mai noi consultați recomandările curente.

După definirea mașinii virtuale trebuie să simulăm “introducerea” discului descărcat în mașina virtuală. Acest lucru se face din meniul *Settings* la secțiunea *Storage*. Odată ce discul virtual a fost introdus, mașina virtuală poate fi pornită și se poate continua cu instalarea ghidată a sistemului de operare.

După ce sistemul de operare a fost instalat și mașina virtuală a fost repornită trebuie instalat modulul *Guest Additions*, care ajută la o mai bună integrare dintre *host* și *guest*.

1.2.2 Structura arborescentă a sistemului de fișiere

Pe Linux, datele stocate permanent sunt reprezentate sub formă de *fișiere*. Fișierele sunt organizate în *foldere* (numite și *directoare*). Un folder poate conține fișiere, precum și alte foldere. Rădăcina sistemului de fișiere este întotdeauna un folder numit “root” și notat “/”.

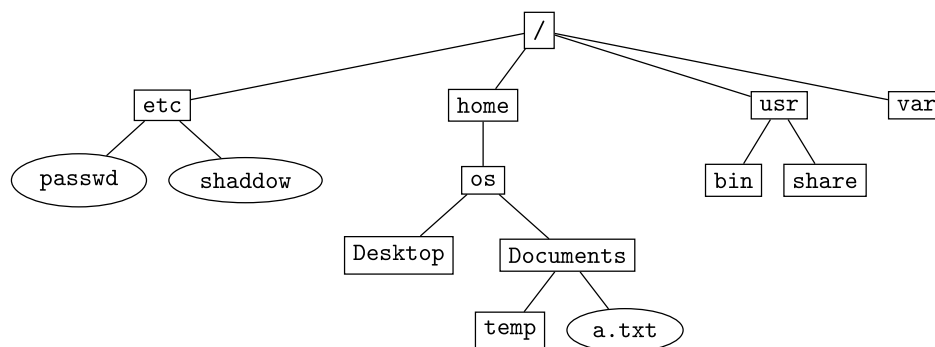


Figura 1.1: Exemplu de sistem de fișiere arborescent

Figura 1.1 prezintă un exemplu de sistem de fișiere, folderele fiind reprezentate prin dreptunghiuri, iar fișierele prin elipse.

Pentru a specifica calea completă spre un fișier, scriem toate folderele care îl conțin, de la rădăcină până la fișier. De exemplu, calea completă a fișierului **a.txt** din Figura 1.1 este **/home/os/Documents/a.txt**.

Fiecare folder conține implicit folderul “.”, care se referă la folderul curent și folderul “..”, care se referă la folderul părinte. De exemplu, dacă ne aflăm în folderul **/home/os/Desktop** și vrem să ne referim la fișierul **/home/os/Documents/a.txt** printr-o cale relativă, putem scrie **../Documents/a.txt**.

1.2.3 Utilizarea terminalului

Terminalul, numit și interpretor de comenzi, este un program care pune la dispoziția utilizatorului o interfață prin care se pot tasta comenzi și vizualiza rezultatul acestora.

1.2.3.1 Setarea server-ului proxy

În anumite situații, cum este de exemplu rețeaua universității, conexiunea la Internet poate trece printr-un “proxy server”. În acest caz, programele care se conectează la Internet trebuie să “știe” acest lucru. Unul dintre modurile de a furniza informații programelor care rulează sub Linux este utilizarea variabilelor de mediu. Acestea funcționează similar cu niște variabile globale pentru toate programele.

Informația despre proxy server se află în variabilele `http_proxy`, `https_proxy` și `ftp_proxy` pentru protocoalele HTTP, HTTPS, respectiv FTP. Pentru a configura pentru aceste protocoale cu server-ul proxy al universității tehnice (UTCN), `proxy.utcluj.ro`, cu portul 3128, se pot rula în termina următoarele comenzi:

```
Setare proxy în terminal
export http_proxy='http://proxy.utcluj.ro:3128/'
export https_proxy='http://proxy.utcluj.ro:3128/'
export ftp_proxy='http://proxy.utcluj.ro:3128/'
```

Notă: setarea variabilelor de mediu se face la nivel de terminal și nu este valabilă pentru alte ferestre de terminal sau după închiderea acestuia.

1.2.3.2 Instalarea de software

Distribuțiile Linux bazate pe Debian (inclusiv Ubuntu) folosesc programul *APT* (Advanced Package Tool) pentru gestiunea programelor instalate. Deoarece acest program poate aduce modificări importante sistemului instalat, nu se poate rula decât ca super-utilizator. Pentru a executa programe sau comenzi ca super-utilizator, acestea trebuie precedate de `sudo` (Super User DO).

Pentru a instala un anumit program (împreună cu eventualele dependențe), se va rula comanda:

```
sudo apt install <nume_program>
```

Pentru a dezinstala un program, rulăm:

```
sudo apt remove <nume_program>
```

Pentru a actualiza baza de date a programului APT, rulăm:

```
sudo apt update
```

1.2.3.3 Primele comenzi uzuale

man afișează “manualul de instrucțiuni” pentru comenzi de terminal, apeluri de sistem sau funcții. Ieșirea din modul manual se face folosind tasta ‘q’ (quit). Detalii despre navigarea în pagina de manual se pot afla apăsând tasta ‘h’ (help).

```
Exemple man
man ls
man 3 printf
man man
```

cd (Change Dir) schimbă directorul curent în cel dat ca parametru.

```
Exemple cd
cd /home/os/Documents
cd ..
```

pwd (Path to Working Directory) afișează calea spre directorul curent.

mkdir creează folderul a cărui cale (absolută sau relativă) s-a primit ca parametru.

ls afișează conținutul unui folder.

Example **ls**

```
ls
ls -l /
```

echo afișează textul primit ca parametru.

touch creează fișierul primit ca parametru.

rm șterge fișierul primit ca parametru.

cat afișează conținutul fișierelor primite ca parametru.

chmod schimbă permisiunile unui fișier sau folder.

Example **chmod**

```
chmod 0740 file1
chmod a-w file2
```

1.3 Mersul lucrării

1. Instalați Ubuntu Linux într-o mașină virtuală de tip VirtualBox.
2. Actualizați baza de date a programului APT și instalați programele **mc**, **codeblocks** și **g++**, conform indicațiilor din 1.2.3.2. Nu uitați să setați proxy-urile înainte, conform 1.2.3.1.
3. Consultați paginile de manual pentru comenzile din secțiunea 1.2.3.3.
4. Folosind IDE-ul *CodeBlocks* scrieți un program în C care afișează mesajul "Hello World!" pe ecran.
5. Folosind comenzile **cd** și **ls** navigați în folderul proiectului realizat anterior și afișați toate fișierele din acesta, împreună cu permisiunile lor.